



Universidad Veracruzana

**Facultad de Estadística e Informática  
Región Xalapa**

Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos

Visualización de Datos

“Observatorio Regional de la Ciencia en México: Análisis de la Capacidad Científica en el  
Marco del ODS 9”

Presenta:

**Fernández Mendoza Karla Valeria  
Méndez Lara Vanessa Guadalupe  
Rivera Baez Vanessa Lizeth**

Académico:

**Dra. Yesenia Zavaleta Sánchez**

Junio de 2026

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



## ÍNDICE

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| <b>INTRODUCCIÓN</b>                                               | 4  |
| <b>1.1. Investigación y análisis</b>                              | 4  |
| 1.1.1. <i>Temática</i>                                            | 4  |
| 1.1.2. <i>La Audiencia</i>                                        | 6  |
| 1.1.3. <i>Datos</i>                                               | 8  |
| 1.1.4. <i>Alcance del análisis</i>                                | 13 |
| <b>1.2. Objetivos y tipos de gráficos a utilizar</b>              | 13 |
| 1.2.1. <i>Objetivo general</i>                                    | 13 |
| 1.2.2. <i>Objetivos específicos</i>                               | 13 |
| 1.2.3. <i>Tipos de gráficos a utilizar</i>                        | 14 |
| <b>1.3. Indicadores</b>                                           | 16 |
| 1.3.1. <i>Tipos de escalas y estéticas en las visualizaciones</i> | 16 |
| 1.3.2. <i>Volumen</i>                                             | 16 |
| 1.3.3. <i>Calidad</i>                                             | 16 |
| 1.3.4. <i>Contexto</i>                                            | 17 |
| <b>MÉTODOS O METODOLOGÍA</b>                                      | 17 |
| <b>2.1 Obtención</b>                                              | 17 |
| <b>2.2 Formato y limpieza</b>                                     | 18 |
| <b>2.3 Procesamiento</b>                                          | 20 |
| <b>RESULTADOS</b>                                                 | 21 |
| <b>3.1 Esbozar (sketching)</b>                                    | 22 |
| <i>Dashboard 1</i>                                                | 23 |
| <i>Dashboard 2</i>                                                | 23 |
| <i>Dashboard 3</i>                                                | 24 |
| <b>3.2. Prototipar</b>                                            | 25 |
| 3.2.1 <i>Elaboración de los dashboards en Tableau</i>             | 25 |
| 3.2.2 <i>Presentación de los dashboards mediante Google Sites</i> | 28 |
| 3.2.3 <i>Diseño y aplicación de las tareas</i>                    | 30 |
| 3.2.4 <i>Prueba con usuarios representativos</i>                  | 30 |
| 3.2.5 <i>Evaluación mediante la escala SUS</i>                    | 33 |
| 3.2.6 <i>Resultados de la validación</i>                          | 34 |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3. Finalizar .....                                         | 35        |
| <b>DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES .....</b>                        | <b>37</b> |
| 4.1. Discusión .....                                         | 37        |
| 4.2. Conclusiones.....                                       | 38        |
| <b>REFERENCIAS .....</b>                                     | <b>40</b> |
| <b>APÉNDICES (ANEXOS) .....</b>                              | <b>42</b> |
| Anexo 1. Bocetos iniciales de los dashboards.....            | 42        |
| Anexo 2. Enlaces de acceso a los dashboards publicados ..... | 43        |
| Anexo 3. Página web del proyecto .....                       | 44        |
| Anexo 4. Instrumento de actividades .....                    | 44        |
| Anexo 5. Cuestionario System Usability Scale .....           | 45        |
| Anexo 6. Resultados de la evaluación SUS .....               | 45        |

# INTRODUCCIÓN

## 1.1. Investigación y análisis

### *ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura*

*“9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”*

**Meta 9.5:** Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo

**Indicador 9.5.2:** Personas investigadoras por millón de habitantes

#### *1.1.1. Temática*

Este proyecto se desarrolla en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 (ODS 9), específicamente en la Meta 9.5 (Naciones Unidas, s. f.), la cual busca fortalecer la investigación científica, fomentar la innovación y aumentar el número de personas dedicadas a investigación y desarrollo hacia el año 2030. A partir del análisis de los investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) durante 2023, se busca comprender cómo se distribuye la capacidad científica en México y qué regiones concentran una mayor actividad de investigación.

La investigación científica es un elemento fundamental para el desarrollo económico, tecnológico y social de un país, ya que contribuye a la generación de conocimiento y soluciones para distintos problemas. Sin embargo, la actividad científica no se distribuye de manera uniforme, pues existen estados e instituciones con una alta concentración de investigadores, mientras que otras regiones presentan menor presencia científica. Por ello, el proyecto busca identificar desigualdades regionales, áreas del conocimiento predominantes y niveles de consolidación académica dentro del sistema científico mexicano.

Además, el análisis de variables como entidad federativa, institución de adscripción, área del conocimiento y nivel del investigador permite comprender la estructura y características del personal dedicado a la investigación en México. Esto facilita detectar regiones con baja capacidad científica y posibles brechas en el desarrollo tecnológico y académico del país.

Desde el enfoque de visualización de datos, el proyecto transforma una base extensa y compleja en información clara y accesible mediante gráficos y representaciones visuales. De esta manera, estudiantes, docentes y personas interesadas pueden interpretar los datos de forma más sencilla, identificar patrones y comprender mejor el panorama científico nacional y su relación con el desarrollo sostenible.

## **El Ángulo — Modelo 5W1H**

### **¿Qué?**

El proyecto “Observatorio Regional de la Ciencia en México: Análisis de la Capacidad Científica en el Marco del ODS 9” consiste en analizar la distribución, evolución y características de los investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) durante el año 2023. A través de visualizaciones de datos se busca comprender cómo se encuentra organizada la actividad científica en México, identificar desigualdades regionales y observar qué áreas del conocimiento e instituciones concentran mayor capacidad científica.

### **¿Quién?**

El análisis está dirigido a estudiantes, docentes y personas interesadas en conocer el panorama científico nacional. La base de datos está conformada por investigadores vigentes dentro del SNII durante el año 2023, pertenecientes a universidades, centros de investigación e instituciones científicas de México.

### **¿Dónde?**

El estudio se enfoca en México, utilizando información de las distintas entidades federativas del país. Esto permitirá comparar regiones y detectar estados con alta o baja concentración de investigadores.

### **¿Cuándo?**

El análisis corresponde específicamente al año 2023, utilizando el padrón oficial de investigadores vigentes publicado por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

### **¿Por qué?**

La investigación científica es fundamental para el desarrollo tecnológico, económico y social. Sin embargo, en México existen diferencias importantes en la distribución de investigadores y recursos científicos entre regiones. Este proyecto busca visualizar dichas desigualdades y contribuir a una mejor comprensión de la capacidad científica nacional en relación con el ODS 9 y la Meta 9.5.

### **¿Cómo?**

El proyecto se desarrollará mediante limpieza, organización y análisis visual de datos provenientes de la base “Investigadores vigentes 2023”. Se utilizarán gráficos de barras, mapas y distribuciones para representar información como: investigadores por estado, áreas del conocimiento predominantes, niveles académicos, instituciones con mayor concentración científica.

#### *1.1.2. La Audiencia*

### **¿Qué nivel técnico tiene la audiencia?**

La audiencia está conformada principalmente por estudiantes universitarios, docentes, investigadores y profesionales con conocimientos en estadística, análisis de datos y visualización de información. Por ello, se espera que los usuarios tengan familiaridad con conceptos como indicadores estadísticos, distribuciones, medidas de resumen y análisis exploratorio de datos, lo que permite presentar resultados con un mayor nivel de profundidad analítica.

### **¿En qué contexto consumirán la información?**

La información será utilizada principalmente en contextos académicos y de investigación, tales como proyectos universitarios, análisis científicos, actividades de visualización de datos

y estudios relacionados con la capacidad científica y tecnológica de México en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

### **Entender el modelo mental del usuario**

La audiencia comprende la importancia de los indicadores científicos y reconoce la relevancia de analizar la distribución del capital humano dedicado a la investigación. Sin embargo, puede desconocer los patrones específicos de concentración, diversidad y distribución de los investigadores entre entidades federativas, áreas del conocimiento e instituciones. El proyecto busca facilitar la exploración de estos patrones mediante visualizaciones interactivas que permitan identificar tendencias, comparar resultados y obtener información relevante para la toma de decisiones y el análisis académico.

### ***Los Objetivos***

#### **¿Cómo ayudaremos al usuario?**

El proyecto ayudará a comprender de forma visual cómo se distribuye la capacidad científica en México, permitiendo identificar regiones con mayor concentración de investigadores, áreas estratégicas del conocimiento y posibles desigualdades científicas.

#### **¿Por qué es importante?**

Es importante porque facilita la comprensión del panorama científico nacional y permite relacionar la investigación con el desarrollo tecnológico y sostenible del país, en concordancia con el ODS 9.

#### **¿Cómo mediremos el éxito del proyecto?**

El proyecto será exitoso si las visualizaciones permiten que cualquier usuario pueda identificar fácilmente:

- dónde se concentran los investigadores
- qué áreas científicas predominan
- qué instituciones lideran la investigación

- qué regiones presentan menor capacidad científica

sin necesidad de revisar directamente la base de datos original.

### 1.1.3. Datos

La base de datos “Investigadores vigentes 2023” fue obtenida del portal oficial del Archivo Histórico del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, s. f.), disponible en la página de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). Este sitio reúne información histórica sobre las personas investigadoras que han formado parte del sistema en distintos años, permitiendo consultar los padrones oficiales de investigadores reconocidos en México.

La base de datos corresponde al padrón oficial de investigadores vigentes durante el año 2023, es decir, personas que en ese periodo contaban con un nombramiento activo dentro del SNII.

## Descripción general de la base de datos

A continuación, se presentan las principales variables contenidas en la base de datos “Investigadores vigentes 2023”, así como su función dentro del análisis.

| Nombre de la variable | Descripción clara de la variable                                                    | Tipo de dato | Escala de medición | Unidad de medición | Códigos/Categorías |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CVU                   | Clave única asignada a cada investigador dentro del sistema para su identificación. | Cualitativo  | Nominal            | No aplica          | Clave única        |



|                                        |                                                                                          |             |         |           |                                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE<br/>DEL<br/>INVESTIGADOR</b> | Nombre completo de la persona registrada como investigador en el sistema.                | Cualitativo | Nominal | No aplica | No aplica                                       |
| <b>GRADO<br/>ACADÉMICO</b>             | Nivel más alto de estudios alcanzado por el investigador.                                | Cualitativo | Ordinal | No aplica | Licenciatura, Especialidad, Maestría, Doctorado |
| <b>NIVEL</b>                           | Categoría asignada al investigador dentro del sistema según su trayectoria científica.   | Cualitativo | Ordinal | No aplica | Candidato, Nivel I, Nivel II, Nivel III         |
| <b>EMÉRITO</b>                         | Indica si el investigador cuenta con el reconocimiento especial de Investigador Emérito. | Cualitativo | Nominal | No aplica | Sí / No                                         |
| <b>TIPO<br/>VIGENCIA</b>               | Tipo de periodo de vigencia del reconocimiento otorgado al investigador.                 | Cualitativo | Nominal | No aplica | Vigente, renovación, permanencia, etc.          |

|                                    |                                                                                              |                         |           |           |            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| <b>FECHA DE INICIO DE VIGENCIA</b> | Fecha en la que inicia el periodo de reconocimiento del investigador dentro del sistema.     | Cuantitativo<br>(fecha) | Intervalo | Fecha     | dd/mm/aaaa |
| <b>FECHA DE FIN DE VIGENCIA</b>    | Fecha en la que concluye el periodo de vigencia del reconocimiento del investigador.         | Cuantitativo<br>(fecha) | Intervalo | Fecha     | dd/mm/aaaa |
| <b>VIVO</b>                        | Indica si el investigador se encuentra con vida al momento del registro.                     | Cualitativo             | Nominal   | No aplica | Sí / No    |
| <b>APOYO ECONÓMICO</b>             | Señala si el investigador recibe apoyo económico asociado a su reconocimiento en el sistema. | Cualitativo             | Nominal   | No aplica | Sí / No    |
| <b>NOTAS</b>                       | Espacio para observaciones adicionales o comentarios relacionados con el investigador.       | Cualitativo             | Nominal   | No aplica | No aplica  |

|                                                  |                                                                                                               |             |         |           |                                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|------------------------------------|
| <b>ÁREA<br/>DEL<br/>CONOCIMI-<br/>ENTO</b>       | Campo general del conocimiento en el que desarrolla sus actividades de investigación.                         | Cualitativo | Nominal | No aplica | I,II,III,IV,V,V<br>I,VII,VIII, IX. |
| <b>DISCIPLINA</b>                                | Rama específica dentro del área del conocimiento del investigador.                                            | Cualitativo | Nominal | No aplica | Variable según área                |
| <b>SUBDISCIP-<br/>LINA</b>                       | Subdivisión más específica dentro de la disciplina del investigador.                                          | Cualitativo | Nominal | No aplica | Variable según disciplina          |
| <b>ESPECIA-<br/>LIDAD</b>                        | Área o tema particular de investigación en el que el investigador se especializa.                             | Cualitativo | Nominal | No aplica | Variable según investigad or       |
| <b>INSTITU-<br/>CIÓN DE<br/>ADSCRIPC<br/>IÓN</b> | Universidad o centro de investigación donde el investigador realiza sus actividades académicas o científicas. | Cualitativo | Nominal | No aplica | UNAM,<br>UV, IPN, etc.             |

|                                                         |                                                                                                       |             |         |           |                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA DE ADSCRIPCIÓN</b>                       | Facultad, instituto o departamento específico dentro de la institución donde trabaja el investigador. | Cualitativo | Nominal | No aplica | Facultad de Medicina, Instituto X, etc. |
| <b>ENTIDAD FEDERATIVA DE ADSCRIPCIÓN</b>                | Estado de la República Mexicana donde se ubica la institución del investigador.                       | Cualitativo | Nominal | No aplica | Veracruz, CDMX, Jalisco, etc.           |
| <b>PAÍS DE ADSCRIPCIÓN</b>                              | País donde se localiza la institución en la que el investigador está afiliado.                        | Cualitativo | Nominal | No aplica | México, EUA, España, etc.               |
| <b>CENTRO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN CONAHCYT (CPI-C)</b> | Indica si el investigador pertenece a un Centro Público de Investigación reconocido por CONAHCYT.     | Cualitativo | Nominal | No aplica | Sí / No                                 |

Estas variables permiten analizar el grado de consolidación y formación académica de los investigadores dentro del sistema científico nacional.

#### *1.1.4. Alcance del análisis*

El presente proyecto tiene un alcance exploratorio, descriptivo y analítico, ya que busca identificar patrones, concentraciones y desigualdades en la distribución de investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) durante el año 2023. A través del uso de visualizaciones de datos y análisis descriptivo, se pretende comprender cómo se encuentra organizada la capacidad científica en México según variables académicas, institucionales y regionales.

El análisis se enfocará en variables como entidad federativa de adscripción, institución, área del conocimiento, grado académico y nivel del investigador, con el propósito de comparar regiones, identificar áreas científicas predominantes y detectar posibles brechas en el desarrollo científico nacional. Asimismo, el proyecto busca transformar una base de datos extensa en información clara y accesible para facilitar su interpretación por parte de estudiantes, docentes y público interesado en temas de ciencia, innovación y desarrollo sostenible.

## **1.2. Objetivos y tipos de gráficos a utilizar**

### *1.2.1. Objetivo general*

Analizar la distribución y características del personal en investigación en México, con el fin de identificar desigualdades, niveles de desarrollo y actores clave que permitan fortalecer la capacidad científica y tecnológica en el marco de la Meta 9.5.

### *1.2.2. Objetivos específicos*

#### **1. Calidad del capital humano**

Evaluar la distribución de los investigadores según su grado académico y nivel dentro del sistema, para determinar el nivel de formación y consolidación científica.

#### **2. Desigualdad y concentración regional**

Examinar la distribución de los investigadores por entidad federativa para identificar desigualdades, así como detectar polos de concentración científica y regiones con baja capacidad.

### 3. Desarrollo por áreas de conocimiento

Analizar la participación de investigadores por área del conocimiento, identificando disciplinas estratégicas y aquellas subrepresentadas en niveles altos.

### 4. Concentración institucional y actores clave

Identificar qué instituciones concentran la mayor cantidad de investigadores y evaluar el grado de dependencia del sistema en pocas organizaciones.

### 5. Identificación de brechas estratégicas

Detectar entidades, áreas o sectores con baja presencia de investigadores y baja diversidad científica, con el fin de señalar zonas prioritarias para el desarrollo.

### 6. Estructura del sistema científico

Explorar la relación entre variables como nivel, área de conocimiento, institución y región, para identificar patrones estructurales que influyen en el desarrollo de la investigación.

#### 1.2.3. Tipos de gráficos a utilizar

| Pregunta de investigación                                               | Variables mínimas                  | Categoría analítica       | Solución gráfica                   | ¿Qué te permite responder?                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué tan preparados están los investigadores? (nivel y grado académico) | 2 categóricas (grado + nivel)      | Composición / Comparación | Barras apiladas o barras agrupadas | Muestra la calidad del capital humano y si predominan niveles altos o bajos |
| ¿Cómo se distribuyen los investigadores en el país?                     | 1 geográfica (estado) + 1 continua | Espacial                  | Mapa coroplético                   | Identifica concentración regional y desigualdad territorial                 |

|                                                                       |                                        |             |                               |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué áreas del conocimiento concentran más investigadores?            | Área del conocimiento + conteo         | Composición | Barras o treemap              | Identifica disciplinas dominantes y posibles áreas saturadas                      |
| ¿Qué áreas están poco representadas en niveles altos?                 | Área + nivel                           | Comparación | Barras agrupadas              | Detecta debilidad en desarrollo científico avanzado                               |
| ¿Qué instituciones concentran la mayor parte de investigadores?       | Institución + conteo                   | Comparación | Barras horizontales (ranking) | Identifica actores clave y dependencia institucional                              |
| ¿Existe relación entre diversidad de áreas y nivel de investigadores? | Diversidad (numérica) + nivel promedio | Relación    | Scatter plot                  | Permite ver si la interdisciplinariedad se relaciona con mayor calidad científica |

|                                                       |                                           |              |                  |                                                                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué áreas de conocimiento predominan en cada estado? | Entidad federativa + área de conocimiento | Distribución | Mapa coroplético | Permite identificar qué áreas de conocimiento predominan en diferentes estados |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

## 1.3. Indicadores

### 1.3.1. Tipos de escalas y estéticas en las visualizaciones

Para las visualizaciones del proyecto se utilizarán distintos elementos estéticos como color, tamaño y distribución espacial con el fin de facilitar la interpretación de los datos. Los colores permitirán diferenciar áreas del conocimiento, niveles de investigadores y concentración regional, mientras que el tamaño de algunos elementos gráficos representará la cantidad de investigadores o el peso de determinadas instituciones dentro del sistema científico nacional.

### 1.3.2. Volumen

Los principales indicadores de volumen estarán relacionados con el número de investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) durante 2023. Estos conteos permitirán analizar la distribución de investigadores por entidad federativa, institución, área del conocimiento y nivel académico, en concordancia con los objetivos del proyecto relacionados con concentración regional y desarrollo científico.

### 1.3.3. Calidad

Para evaluar la calidad y consolidación científica se trabajará con porcentajes y proporciones de investigadores según nivel académico, grado de estudios y presencia de investigadores en niveles altos dentro del sistema. Asimismo, se incorporará un índice de diversidad para analizar la variedad de áreas del conocimiento presentes en distintas regiones e instituciones, permitiendo identificar si existe relación entre ellas y el nivel del investigador.

#### 1.3.4. Contexto

Los indicadores permitirán contextualizar la capacidad científica en México durante el año 2023, identificando patrones regionales, áreas predominantes del conocimiento y diferencias en la distribución de investigadores. Esto facilitará relacionar los resultados obtenidos con los objetivos del proyecto y con la Meta 9.5 del ODS 9 relacionada con el fortalecimiento de la investigación científica y la innovación.

## MÉTODOS O METODOLOGÍA

### 2.1 Obtención

| Elemento                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del conjunto de datos              | Investigadores vigentes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fuente de los datos                       | Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sitio web de origen                       | Portal de datos abiertos del Gobierno de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de archivo del dataset               | Excel (.xlsx)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción general del conjunto de datos | Este conjunto de datos contiene información sobre investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII). Incluye variables relacionadas con su identificación, nivel académico, vigencia dentro del sistema, área de conocimiento y la institución donde desarrollan sus actividades académicas o de investigación. |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensión del dataset                          | <p>Número de filas: corresponde al total de investigadores registrados en el sistema (165,332).</p> <p>Número de columnas: variables relacionadas con identificación, formación académica, vigencia, área de conocimiento e institución de adscripción (18).</p> <p>PADRÓN 1T 2023 41,367</p> <p>PADRÓN 2T 2023 41,330</p> <p>PADRÓN 3T 2023 41,351</p> <p>PADRÓN 4T 2023 41,284</p> <p>Total de filas en toda la base:<br/>165,332 registros</p> |
| Link de descarga del dataset original (Página) | <a href="https://secihti.mx/snii/archivo-historico-del-snii/">https://secihti.mx/snii/archivo-historico-del-snii/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Link de descarga del dataset original          | <a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsecihti.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsnii%2Farchivo_historico%2FInvestigadores_vigentes_2023.xlsx&amp;wdOrigin=BROWSELINK">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsecihti.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsnii%2Farchivo_historico%2FInvestigadores_vigentes_2023.xlsx&amp;wdOrigin=BROWSELINK</a>                                                   |

## 2.2 Formato y limpieza

Para la etapa de limpieza y preparación de datos se trabajó con cuatro bases de datos, cada una correspondiente a un trimestre del año. Antes de integrarlas en un solo conjunto de datos, se realizó un proceso de depuración individual utilizando OpenRefine, una herramienta de

código abierto diseñada para limpiar, transformar y mejorar la calidad de grandes volúmenes de información.

En primer lugar, cada base de datos fue cargada de manera independiente en OpenRefine. Posteriormente, mediante las funciones de Faceta de texto y Agrupar (Cluster), se identificaron y unificaron registros que representaban la misma información, pero que presentaban diferencias en el uso de mayúsculas y minúsculas, acentos, signos de puntuación u otros errores de captura. Este procedimiento se aplicó a todas las variables de cada base de datos con el fin de garantizar la consistencia de la información.

Asimismo, los valores faltantes fueron sustituidos por la categoría “Sin información disponible”, ya que la eliminación de dichos registros habría reducido considerablemente el tamaño de la muestra y podría haber afectado los resultados del análisis. De igual forma, todos los registros se pasaron a mayúsculas para que la información tuviera el mismo formato en todas las bases de datos y fuera más fácil trabajar con ella.

Durante la revisión de los datos se detectó que, en dos de los trimestres, la variable correspondiente al área de conocimiento no se encontraba identificada mediante números romanos, como sí ocurría en las demás bases. Por ello, se modificó esta variable para que siguiera el mismo criterio que las demás bases de datos y toda la información quedara organizada de la misma manera.

Una vez terminada la limpieza de los datos, cada base fue exportada a Excel para posteriormente unir las mediante R.

Posteriormente, en R se llevó a cabo la unión de las cuatro bases de datos trimestrales. Debido a que los registros se actualizaban cada trimestre para reflejar el ingreso de nuevos investigadores, la baja de otros o la permanencia de los ya existentes, algunos investigadores aparecían repetidos en distintos periodos. Con el objetivo de evitar duplicidades, se conservó únicamente un registro por investigador. En los casos en que un investigador aparecía más de una vez con distintos niveles dentro del sistema, se mantuvo el registro correspondiente a su nivel más alto.

Finalmente, las cuatro bases fueron integradas en un único conjunto de datos, el cual sirvió como base para el desarrollo de los análisis y visualizaciones posteriores.

## 2.3 Procesamiento

Una vez concluida la limpieza de los datos, se realizó el procesamiento de la información utilizando el lenguaje de programación R en el entorno RStudio. En primer lugar, se unieron las cuatro bases de datos correspondientes a los trimestres de 2023 para obtener una sola base de trabajo.

Posteriormente, se identificaron los registros repetidos mediante el CVU de cada investigador. Debido a que un mismo investigador podía aparecer en más de un trimestre, se conservó únicamente un registro por persona. En los casos donde un investigador aparecía con diferentes niveles dentro del sistema, se mantuvo el registro correspondiente a su nivel más alto, evitando así duplicidades en el análisis. Después de identificar y eliminar los registros duplicados mediante el CVU, la base final utilizada para el análisis quedó conformada por 41,547 investigadores únicos.

Una vez obtenida la base final, se revisó la estructura de las variables y se realizaron algunas transformaciones en los tipos de datos. Variables como grado académico, nivel, área del conocimiento, disciplina, institución de adscripción y entidad federativa originalmente eran leídas como texto. Sin embargo, debido a que representan categorías y no valores numéricos, fueron convertidas a variables de tipo factor para facilitar su agrupación, conteo y análisis dentro de R.

Posteriormente, se generaron diferentes resúmenes y agrupaciones de la información para obtener los indicadores utilizados en los dashboards. Entre ellos se encuentran el total de investigadores vigentes, el total de instituciones registradas, el promedio de investigadores por institución, la distribución de investigadores por área del conocimiento y grado académico, la concentración de investigadores por entidad federativa y la identificación de las áreas de conocimiento predominantes en cada estado.

Asimismo, se calcularon frecuencias, porcentajes y promedios que permitieron analizar la estructura del sistema de investigación en México, la calidad del capital humano y la

distribución territorial de los investigadores. También se elaboraron tablas resumen para identificar las instituciones con mayor concentración de investigadores, las entidades con mayor diversidad científica y la relación existente entre distintas variables de interés.

Finalmente, la información procesada fue exportada a Tableau para la construcción de los dashboards interactivos, los cuales permitieron responder las preguntas de investigación planteadas en el proyecto y facilitar la interpretación de los resultados.

Para este proceso se emplearon principalmente conocimientos de programación y estadística descriptiva, utilizando medidas como frecuencias, porcentajes y promedios. Las herramientas tecnológicas utilizadas fueron OpenRefine para la limpieza de datos, Microsoft Excel para la organización de archivos y RStudio para el procesamiento de la información y Tableau para la elaboración de las visualizaciones finales.

## **RESULTADOS**

Con el propósito de analizar la capacidad científica de México en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, se desarrollaron tres dashboards interactivos en Tableau. Cada uno aborda una dimensión específica del sistema científico nacional, permitiendo explorar la información desde diferentes perspectivas y niveles de detalle. Asimismo, permiten identificar patrones relacionados con las áreas del conocimiento, la calidad del capital humano y las diferencias regionales en la actividad científica del país.

La estructura de los dashboards fue diseñada para guiar al usuario desde una visión general del sistema científico, hacia un análisis más detallado de las características de los investigadores y, finalmente, hacia la exploración de su distribución territorial. De esta manera, se favorece una comprensión integral de la capacidad científica nacional mediante el uso de visualizaciones interactivas, indicadores y tablas resumen.

A continuación, se describe cada uno de los dashboards desarrollados y los principales elementos que los conforman.

### 3.1 Esbozar (sketching)

Como parte de la Fase 3 del proyecto, se realizó el proceso de sketching o esbozado preliminar de los dashboards en papel, utilizando lápiz y plumón, con el propósito de planear de manera visual la estructura, el contenido y la secuencia de presentación del proyecto de visualización. Esta etapa permitió definir con anticipación la organización de cada tablero, los elementos gráficos a incluir, las preguntas de investigación que respondería cada uno y la manera en que la audiencia recorrería la información.

El diseño de los bocetos se elaboró a partir de la tabla de preguntas de investigación, objetivos y tipos de gráficos definida en la fase estratégica. De esta forma, cada dashboard fue pensado para responder un conjunto específico de preguntas, utilizando las variables del conjunto de datos que resultaban más adecuadas para el análisis, tales como: área del conocimiento, institución de adscripción, entidad federativa, grado académico, nivel del investigador y conteo de investigadores. Asimismo, se buscó que los tres dashboards fueran complementarios entre sí, manteniendo una narrativa coherente y progresiva, de lo general a lo particular.

#### Orden de presentación de los dashboards

Se propuso presentar los dashboards en el siguiente orden:

1. **Dashboard 1. Panorama del sistema científico**
2. **Dashboard 2. Calidad y estructura del capital humano**
3. **Dashboard 3. Distribución territorial y especialización científica en México**

Este orden se eligió porque permite guiar a la audiencia de manera lógica y gradual. En primer lugar, se presenta una visión general del sistema científico, mostrando el tamaño del padrón, la concentración por áreas y las instituciones más relevantes. En segundo lugar, se profundiza en la calidad y estructura del capital humano, analizando la preparación académica de las personas investigadoras, su distribución por niveles dentro del SNII y la diversidad científica. Finalmente, se muestra la dimensión territorial, es decir, cómo se distribuyen los investigadores en el país y qué áreas del conocimiento predominan en cada entidad federativa. Esta secuencia facilita la comprensión del fenómeno, ya que primero

ofrece contexto general, después explica la composición interna del sistema y, por último, muestra su expresión geográfica.

### *Dashboard 1*

El primer dashboard fue diseñado para ofrecer una visión general del sistema científico en México. Su propósito es identificar qué áreas del conocimiento y qué instituciones concentran la mayor cantidad de investigadores.

En la parte superior se propusieron filtros por área e institución, así como tres indicadores principales: total de investigadores, total de instituciones y promedio de investigadores por institución. Posteriormente, se incluyeron dos gráficas de barras horizontales: una para comparar el número de investigadores por área del conocimiento y otra para mostrar un ranking de las instituciones con mayor concentración de personal científico.

El boceto también contempla una tabla resumen con las instituciones principales, su número de investigadores, su participación porcentual y su área dominante. Finalmente, se reservó un espacio para destacar los hallazgos más importantes. Este dashboard funciona como una introducción al proyecto, ya que permite dimensionar el sistema antes de profundizar en otros aspectos.

El boceto del dashboard 1 se encuentra en el [anexo 1](#).

### *Dashboard 2*

El segundo dashboard fue diseñado para analizar la formación académica y el nivel de consolidación de los investigadores dentro del SNII. En primer lugar, se incluyó una gráfica de barras apiladas que relaciona el grado académico con el nivel de reconocimiento dentro del sistema, permitiendo observar cómo se distribuyen categorías como Candidato, Nivel I, Nivel II, Nivel III y Emérito.

También se propuso una gráfica comparativa por área del conocimiento para identificar cuáles tienen menor representación en los niveles más altos. Además, se diseñó una gráfica

de dispersión para explorar la relación entre el índice de diversidad científica y el nivel promedio de investigadores por entidad federativa.

Como complemento, se agregó una tabla con las entidades que presentan mayor diversidad científica y su nivel promedio. De esta manera, el dashboard permite analizar no sólo la cantidad de investigadores, sino también la estructura y consolidación del capital humano científico.

El boceto del dashboard 2 se encuentra en el [anexo 1](#).

### *Dashboard 3*

El tercer dashboard fue planeado para analizar la distribución geográfica de los investigadores y las diferencias regionales en la capacidad científica del país.

El boceto incluye dos mapas de México. El primero muestra el número de investigadores por entidad federativa mediante rangos de intensidad, con el objetivo de identificar estados con mayor o menor concentración. El segundo representa el área del conocimiento predominante en cada estado, permitiendo observar patrones de especialización regional.

En la parte inferior se incluyó un apartado de hallazgos clave y una tabla con las diez entidades con mayor número de investigadores, acompañadas de su área predominante. Este dashboard cierra la narrativa del proyecto al mostrar cómo la capacidad científica se distribuye territorialmente y qué desigualdades regionales pueden identificarse.

El boceto del dashboard 3 se encuentra en [anexo 1](#).

En conjunto, los tres bocetos permitieron planear una propuesta de visualización congruente con los objetivos del proyecto y con las preguntas de investigación planteadas en la fase estratégica. El proceso de sketching fue útil para definir anticipadamente la estructura de cada dashboard, seleccionar los gráficos más adecuados, organizar la jerarquía visual de la información y establecer el recorrido narrativo que seguiría la audiencia.

Además, esta etapa facilitó detectar qué elementos debían integrarse en la versión digital, como indicadores de resumen, filtros, mapas, gráficas comparativas, tablas de apoyo y espacios para hallazgos clave. Gracias a ello, el prototipado posterior en Tableau se realizó con una idea más clara de la composición, funcionalidad y propósito de cada dashboard.

## 3.2. Prototipar

### 3.2.1 *Elaboración de los dashboards en Tableau*

Después de concluir la etapa de sketching, se desarrollaron los tres dashboards en Tableau Public, tomando como referencia los bocetos realizados previamente y la secuencia establecida por el equipo. Esta herramienta fue seleccionada porque permite integrar diferentes visualizaciones en un mismo espacio de trabajo, incorporar filtros interactivos y representar información territorial mediante mapas.

Los dashboards fueron elaborados con los datos previamente limpiados y procesados del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) correspondientes a 2023. Cada tablero fue diseñado para responder preguntas específicas de la Matriz de Decisión Analítica y presentar la información de manera progresiva: primero se muestra una visión general del sistema científico, posteriormente se analiza la estructura del capital humano y, finalmente, se estudia su distribución territorial.

#### **Dashboard 1. Panorama del sistema científico**

El primer dashboard fue desarrollado con el propósito de proporcionar una visión general de la distribución de los investigadores registrados en el SNII durante 2023. Su objetivo principal es identificar las áreas del conocimiento y las instituciones que concentran la mayor cantidad de investigadores en el país.

Para su elaboración se utilizaron los datos previamente limpiados y organizados. Además, se creó y relacionó una tabla complementaria que permitió incorporar información sobre el área dominante de cada institución.

El dashboard integra indicadores generales, gráficas comparativas, una tabla resumen y filtros interactivos. Estos elementos permiten identificar patrones de concentración, reconocer las instituciones con mayor participación dentro del sistema y obtener un panorama general de la capacidad científica nacional.

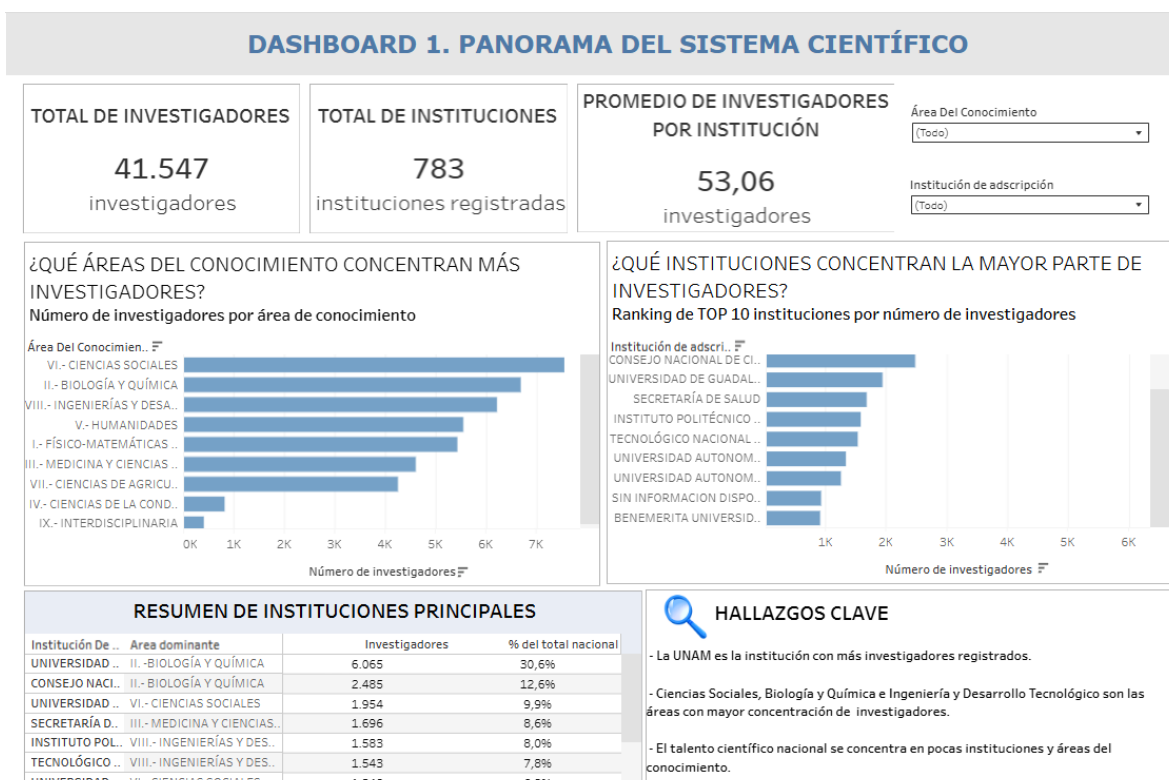


Figura 1. Dashboard 1. Panorama del sistema científico.

## Dashboard 2. Calidad y estructura del capital humano

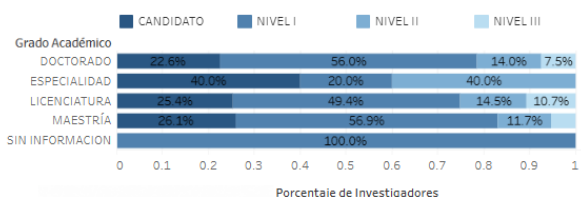
El segundo dashboard fue desarrollado con el propósito de analizar la formación académica y la estructura del personal científico registrado en el SNII durante 2023. Su objetivo es identificar la distribución de los investigadores según su grado académico, su nivel de reconocimiento dentro del sistema y la representación de las distintas áreas del conocimiento en los niveles más altos.

Para ampliar el análisis se construyeron indicadores complementarios, como el nivel promedio de investigadores y el índice de diversidad científica. Estos indicadores permitieron explorar posibles relaciones entre la diversidad de áreas del conocimiento y el nivel promedio registrado en las entidades federativas.

El dashboard incorpora gráficas comparativas y una tabla resumen que facilitan la identificación de las áreas con menor representación de investigadores de Nivel III y Eméritos, así como de las entidades con mayor diversidad científica.

## DASHBOARD 2: CALIDAD Y ESTRUCTURA DEL CAPITAL HUMANO

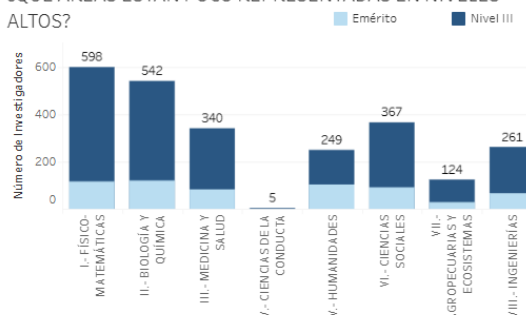
¿QUÉ TAN PREPARADOS ESTÁN LOS INVESTIGADORES?



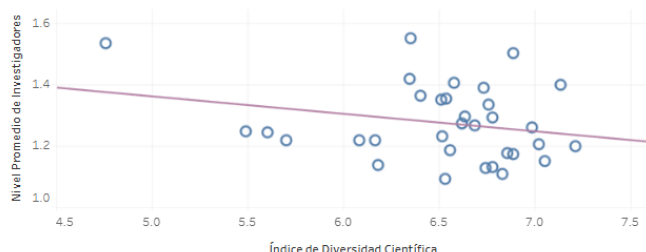
**41,547**  
Investigadores  
registrados

|                 |        |
|-----------------|--------|
| DOCTORADO       | 40,202 |
| ESPECIALIDAD    | 5      |
| LICENCIATURA    | 468    |
| MAESTRÍA        | 789    |
| SIN INFORMACION | 83     |

¿QUÉ ÁREAS ESTÁN POCO REPRESENTADAS EN NIVELES ALTOS?



¿EXISTE RELACION ENTRE DIVERSIDAD DE ÁREAS Y NIVEL DE INVESTIGADORES?



| Entidades con mayor diversidad científica y nivel promedio |                                  |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Entidad Federativ..                                        | Nivel Promedio de Investigadores | Índice de Diversidad |
| ZACATECAS                                                  | 1.20                             | 7.21                 |
| SAN LUIS POTO..                                            | 1.40                             | 7.13                 |
| SINALOA                                                    | 1.15                             | 7.05                 |
| AGUASCALIEN..                                              | 1.21                             | 7.02                 |
| JALISCO                                                    | 1.26                             | 6.98                 |
| CIUDAD DE MÉ..                                             | 1.50                             | 6.88                 |
| TAMAULIPAS                                                 | 1.17                             | 6.88                 |
| HIDALGO                                                    | 1.18                             | 6.86                 |
| TABASCO                                                    | 1.11                             | 6.83                 |
| COLIMA                                                     | 1.29                             | 6.78                 |

Figura 2. Dashboard 2. Calidad y estructura del capital humano.

### Dashboard 3. Distribución territorial y desigualdad regional

El tercer dashboard fue elaborado con el propósito de representar visualmente la distribución territorial de los investigadores y reconocer las áreas del conocimiento con mayor presencia en cada entidad federativa.

Antes de crear las visualizaciones, fue necesario revisar y estandarizar algunos nombres de estados que aparecían con su denominación oficial completa, como Veracruz de Ignacio de la Llave, Coahuila de Zaragoza y Michoacán de Ocampo. Debido a que Tableau no reconocía correctamente algunos de estos valores, se creó una nueva variable denominada Estado Tableau. También se incorporó la variable País Tableau, con el valor “México”, y se utilizaron coordenadas geográficas como respaldo para verificar la ubicación de las entidades.

Posteriormente, se construyó un primer mapa relleno para responder la pregunta: ¿Cómo se distribuyen los investigadores en el país? En esta visualización se utilizó el recuento distinto del identificador CVU, debido a que cada clave corresponde a una persona investigadora. La

intensidad de los tonos azules representa la cantidad de investigadores registrados: los tonos claros indican una menor presencia y los tonos oscuros muestran una mayor concentración.

También se elaboró un segundo mapa para responder la pregunta: ¿Qué áreas del conocimiento predominan en cada estado? Para ello, se crearon campos calculados que permitieron identificar el área con mayor número de investigadores en cada entidad federativa. Cada área fue representada mediante un color diferente para facilitar la comparación territorial.

Como complemento, se agregó una tabla titulada Resumen por entidad federativa (Top 10), en la que se presentan los diez estados con mayor número de investigadores, su área predominante y el total de registros. Finalmente, las visualizaciones se integraron en un mismo dashboard junto con una sección de hallazgos clave.

### DASHBOARD 3: DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN CIENTÍFICA EN MÉXICO

¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS INVESTIGADORES EN EL PAÍS?  
Número de investigadores por entidad federativa



¿QUÉ ÁREAS DE CONOCIMIENTO PREDOMINAN EN CADA ESTADO?  
Área del conocimiento con mayor número de investigadores por entidad federativa



**MAYOR CONCENTRACIÓN**  
Ciudad de México registra la mayor cantidad de investigadores del país, con 14,426. Le siguen Jalisco y el Estado de México.

#### HALLAZGOS CLAVE

**ESPECIALIZACIÓN CIENTÍFICA**  
Las áreas predominantes cambian entre entidades. En varios de los estados con mayor número de investigadores destaca el área de Ciencias Sociales.

**DIFERENCIAS TERRITORIALES**  
La distribución de investigadores no es uniforme. Algunas entidades concentran una cantidad considerablemente mayor de registros que otras.

#### RESUMEN POR ENTIDAD FEDERATIVA (TOP 10)

| Estado           | Área del conocimiento predominante | Número de Investigadores |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ciudad de México | II.- BIOLOGÍA Y QUÍMICA            | 14,426                   |
| Jalisco          | VI.- CIENCIAS SOCIALES             | 2596                     |
| México           | VI.- CIENCIAS SOCIALES             | 2255                     |
| Nuevo León       | VI.- CIENCIAS SOCIALES             | 1932                     |
| Morelos          | II.- BIOLOGÍA Y QUÍMICA            | 1204                     |
| Baja Califor.    | VI.- CIENCIAS SOCIALES             | 1410                     |
| Puebla           | VI.- CIENCIAS SOCIALES             | 1610                     |

Figura 3. Dashboard 3. Distribución territorial y desigualdad regional.

El enlace de los dashboards publicados en Tableau Public se encuentra en el [anexo 2](#).

### 3.2.2. Presentación de los dashboards mediante Google Sites

Una vez finalizada la primera versión funcional de los dashboards, se creó una página web mediante Google Sites. Su propósito fue presentar el proyecto de una forma más atractiva, ordenada y accesible para los usuarios.

En el sitio se incorporó una breve explicación del proyecto, su relación con el ODS 9 y los tres dashboards desarrollados en Tableau Public. Esto permitió que los participantes conocieran el contexto general antes de comenzar la exploración de las visualizaciones y realizaran las actividades siguiendo la secuencia establecida por el equipo.



Figura 4. Página principal del proyecto elaborada en Google Sites.

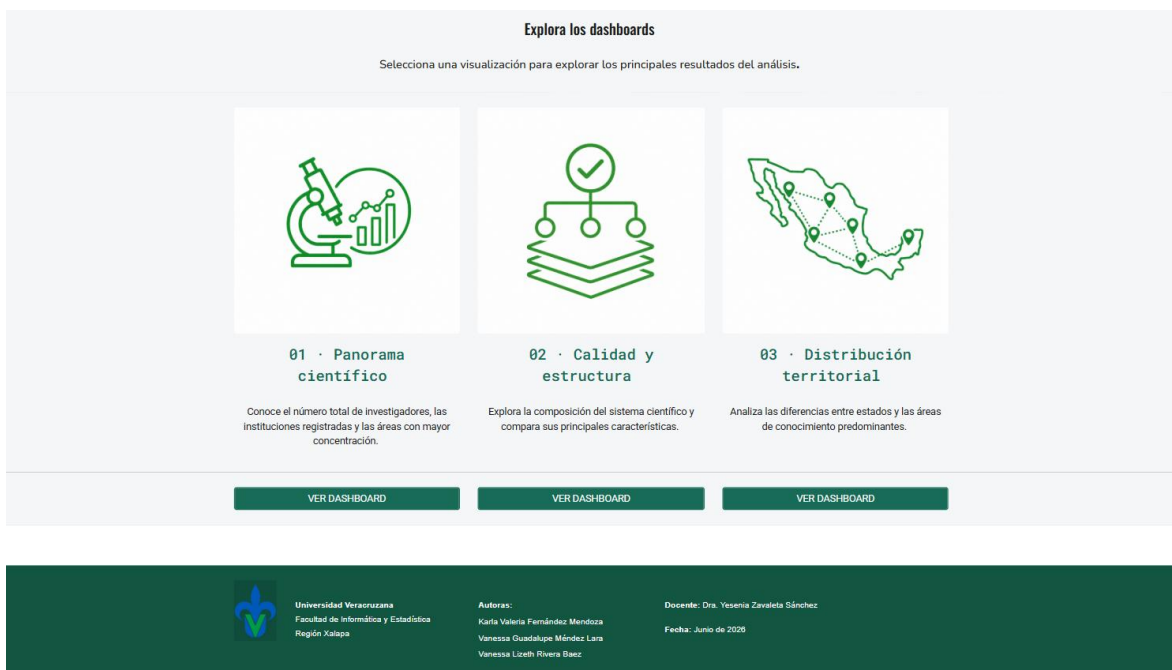


Figura 5. Integración de los dashboards en Google Sites.

El enlace del sitio web se encuentra en el [anexo 3](#).

### 3.2.3. *Diseño y aplicación de las tareas*

Para validar si los dashboards respondían adecuadamente a las necesidades de la audiencia, se diseñó un instrumento con actividades relacionadas con las preguntas de investigación de la Matriz de Decisión Analítica. Las tareas fueron organizadas según el dashboard correspondiente.

*Tabla 1. Instrumento de actividades entregado a los participantes.*

| <b>Dashboard</b>                                             | <b>Tarea solicitada</b>                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dashboard 1. Panorama del sistema científico                 | Identificar las tres áreas del conocimiento con mayor número de investigadores.     |
| Dashboard 1. Panorama del sistema científico                 | Identificar las tres instituciones con mayor número de investigadores.              |
| Dashboard 1. Panorama del sistema científico                 | Determinar cuál es el área y la institución que ocupan el primer lugar.             |
| Dashboard 2. Calidad y estructura del capital humano         | Identificar los niveles del SNII con mayor concentración de investigadores.         |
| Dashboard 2. Calidad y estructura del capital humano         | Determinar las áreas con menor representación en los niveles altos.                 |
| Dashboard 2. Calidad y estructura del capital humano         | Analizar si existe una relación entre la diversidad científica y el nivel promedio. |
| Dashboard 3. Distribución territorial y desigualdad regional | Identificar los estados que presentan la mayor concentración de investigadores.     |
| Dashboard 3. Distribución territorial y desigualdad regional | Identificar los estados con menor cantidad de investigadores.                       |

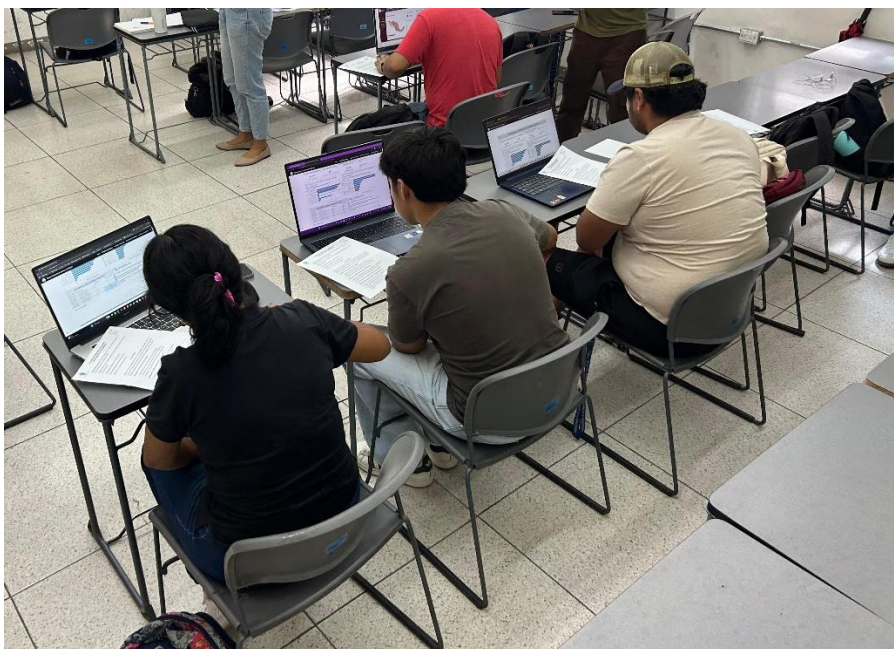
El instrumento completo utilizado durante la actividad se incluye en el [anexo 4](#).

### 3.2.4. *Prueba con usuarios representativos*

La validación del prototipo se realizó el martes 2 de junio de 2026, durante el horario de clase de 9:00 a 11:00 horas. Participaron tres estudiantes universitarios de la Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos, seleccionados debido a que representan una parte de la audiencia prevista para el proyecto y cuentan con conocimientos básicos relacionados con estadística, análisis de datos y visualización de información.

Antes de comenzar, se les proporcionó una breve explicación del proyecto y se les mostró la página creada en Google Sites. Posteriormente, los participantes exploraron los dashboards de manera individual, utilizaron los filtros interactivos y respondieron las actividades asignadas. Durante esta etapa se recopilaron evidencias fotográficas y capturas de las respuestas.

La finalidad de esta actividad fue comprobar si los usuarios podían localizar la información solicitada, interpretar correctamente las visualizaciones y navegar por los dashboards sin requerir asistencia constante.



*Figura 6. Participantes durante la exploración de los dashboards.*

**Dashboard 1 Panorama del sistema científico**

1. Áreas del conocimiento con más investigadores:

- Ciencias Sociales
- Biología química
- Ingeniería y desarrollo tecnológico

2. Instituciones con más investigadores:

- Otros
- Universidad Nacional Autónoma de México
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

3. Área y la institución que ocupan el primer lugar:

→ Ciencias Sociales y otras instituciones, por ejemplo, se destaca la Universidad Nacional Autónoma de México.

**Dashboard 2. Calidad y Estructura del capital humano:**

4. SNII con mayor concentración de investigadores:

- Nivel I y Nivel II

5. Determina las áreas con menor representación en niveles altos:

Nivel III de la Conducta

VII. Agropecuarias y Ecosistemas

6. ¿Existe relación entre diversidad científica y nivel promedio?

No hay una relación muy clara

**Dashboard 3. Distribución territorial y desigualdad regional**

7. Estados con mayor concentración: Jalisco, Estado de México y CDMX

8. Menor cantidad de investigadores registrados: Nayarit, Quintana Roo, Campeche

Figura 7. Respuestas obtenidas durante la prueba participante 1

1: Ciencias sociales, Biología y química, Ingeniería y Desarrollo Tecnológico

2: Otros, UNAM, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Universidad de Guadalajara

3: UNAM con Biología y química

**Dashboard 2**

4: Dado

5: Ciencias de la conducta y Agropecuarias y ecosistemas

6: No existe relación

**Dashboard 3**

7: Ciudad de México, Jalisco y México

8: Sonora: Ciencias Sociales, Veracruz: con Biología, Guerrero: Lo

Figura 8. Respuestas obtenidas durante la prueba participante 2

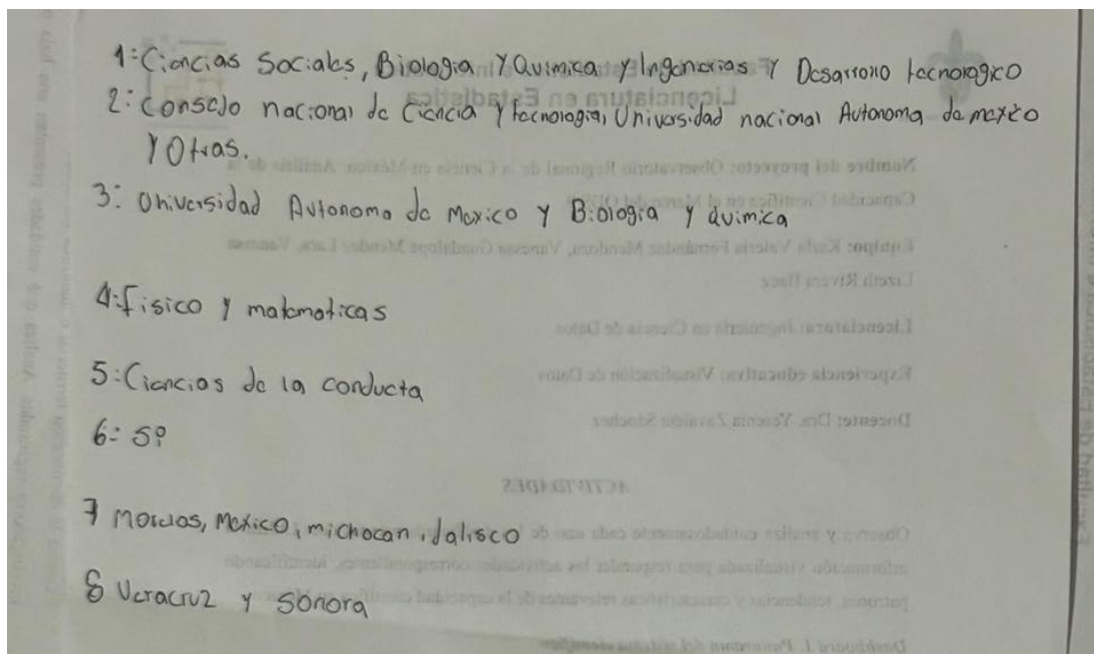


Figura 9. Respuestas obtenidas durante la prueba participante 3.

### 3.2.5. Evaluación mediante la escala SUS

Después de completar las actividades, los participantes respondieron un cuestionario basado en la System Usability Scale (SUS) propuesta por Brooke (1996). Este instrumento está compuesto por 5 afirmaciones y 5 negaciones relacionadas con la experiencia de uso del sistema. Cada enunciado se valora mediante una escala del 1 al 5, donde 1 representa “Totalmente en desacuerdo” y 5 corresponde a “Totalmente de acuerdo”.

Las afirmaciones evalúan aspectos como la facilidad de uso, la integración de las gráficas, tablas y filtros, la consistencia visual, la seguridad al interpretar la información y la rapidez con la que una persona podría aprender a utilizar los dashboards.

Para calcular la puntuación SUS se aplicó el procedimiento correspondiente a esta escala. En los reactivos positivos se restó 1 al valor seleccionado por el participante, mientras que en los reactivos negativos se restó la respuesta a 5. Posteriormente, se sumaron los resultados y se multiplicaron por 2.5 para obtener una calificación en una escala de 0 a 100 puntos.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Tabla 2. Puntajes obtenidos en la evaluación SUS

| Participante            | Puntaje SUS  |
|-------------------------|--------------|
| Usuario 1               | 92.5         |
| Usuario 2               | 80           |
| Usuario 3               | 80           |
| <b>Promedio general</b> | <b>84.17</b> |

Tabla 3. Interpretación de los resultados

## Interpretando los Resultados Empíricos (Percentiles)

El score SUS NO es un porcentaje directo, sino una métrica de aceptabilidad percentil comparada contra estándares de la industria.



El promedio general fue de 84.17 puntos sobre 100, lo cual indica una percepción Excelente en la usabilidad de los dashboards. En términos generales, los participantes lograron interactuar con las visualizaciones, localizar la información solicitada y comprender los elementos principales del proyecto.

El cuestionario y la hoja de cálculo con las puntuaciones se encuentran en los anexos [5](#) y [6](#).

### 3.2.6. Resultados de la validación

La prueba permitió concluir que los dashboards cumplen con su propósito principal, ya que los usuarios pudieron explorar la información y responder las actividades relacionadas con

la distribución de investigadores, la concentración institucional, los niveles del SNII y las diferencias territoriales.

Sin embargo, aunque la evaluación SUS fue favorable, también se identificó que existen pequeños aspectos susceptibles de mejora. Entre ellos se encuentran la claridad de algunas etiquetas, la explicación inicial de ciertos indicadores y la organización de algunos elementos interactivos. Estas observaciones pueden tomarse en cuenta para futuras versiones del proyecto con el propósito de facilitar aún más la navegación y la interpretación de los resultados.

En conjunto, el proceso de prototipado y validación permitió comprobar que el diseño es funcional, visualmente accesible y adecuado para presentar información sobre la capacidad científica en México.

### **3.3. Finalizar**

Una vez concluido el prototipado y realizada la prueba de usabilidad con los usuarios, se llevó a cabo una revisión final de los dashboards y de la página web elaborada en Google Sites. El propósito de esta etapa fue asegurar que el producto pudiera presentarse de manera clara, coherente y funcional.

#### **Revisión de textos y contenido**

En primer lugar, se revisaron los títulos, subtítulos, etiquetas, descripciones y apartados de hallazgos clave incluidos en los dashboards. Se buscó utilizar un lenguaje breve y comprensible, evitando textos demasiado extensos que pudieran dificultar la lectura.

También se verificó que las preguntas de investigación planteadas al inicio del proyecto estuvieran relacionadas con las visualizaciones incluidas en cada dashboard y que los resultados mostrados fueran congruentes con los objetivos establecidos.

#### **Guía de estilo visual**

Para mantener una identidad visual uniforme, se cuidó el uso de colores, tipografías, espacios y logotipos. Los tres dashboards conservan una estructura similar, con títulos visibles, gráficos ordenados y una distribución equilibrada de los elementos.

En el dashboard territorial se utilizaron tonos azules para representar la concentración de investigadores por entidad federativa. Los tonos más claros corresponden a estados con menor número de registros y los tonos más oscuros a aquellos con mayor presencia científica. Para el mapa de áreas predominantes se utilizaron colores diferenciados, con el fin de facilitar la comparación entre entidades.

Además, se procuró que las tablas, leyendas, filtros y etiquetas mantuvieran un tamaño legible y que los espacios entre visualizaciones permitieran distinguir claramente cada apartado.

### **Comprobación del funcionamiento**

Antes de presentar el producto final, se revisó el funcionamiento de los filtros y elementos interactivos incorporados en Tableau Public. Se verificó que los mapas, gráficas, tablas resumen y tarjetas de indicadores respondieran correctamente al seleccionar distintas categorías.

También se comprobaron las ventanas emergentes que aparecen al colocar el cursor sobre los mapas. En el primer mapa territorial se confirmó que mostraran el nombre del estado y el número exacto de investigadores registrados. En el segundo mapa se revisó que aparecieran correctamente la entidad federativa, el área del conocimiento predominante y el número de investigadores correspondiente.

De igual manera, se verificó que la tabla de las diez entidades con mayor número de investigadores conservara el orden descendente y mostrara correctamente la información asociada a cada estado.

### **Validación de datos**

Se realizó una revisión final de los datos para evitar resultados inesperados o inconsistencias. Se comprobó que el identificador CVU se utilizara mediante un recuento distinto, debido a que representa a cada investigador registrado en el sistema.

También se revisó la estandarización de los nombres de las entidades federativas mediante la variable **Estado Tableau**, así como la correcta identificación geográfica de los estados en los

mapas. Esto permitió evitar errores de reconocimiento en casos como Veracruz de Ignacio de la Llave, Coahuila de Zaragoza y Michoacán de Ocampo.

Finalmente, se comprobaron diferentes combinaciones de filtros para verificar que las visualizaciones mantuvieran resultados coherentes y que no aparecieran valores inesperados.

### **Revisión en distintos dispositivos**

La página web y los dashboards fueron revisados en distintos tamaños de pantalla para comprobar su legibilidad y funcionamiento. Se verificó que los usuarios pudieran consultar el contenido, desplazarse por la página y explorar las visualizaciones sin dificultades.

A partir de esta revisión se confirmó que el producto final es funcional, visualmente coherente y adecuado para presentar los principales hallazgos relacionados con la distribución de investigadores en México.

## **DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES**

### **4.1. Discusión**

El desarrollo de los dashboards permitió analizar la distribución y las principales características de las personas investigadoras registradas en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) durante 2023. A partir de las visualizaciones construidas en Tableau Public, fue posible transformar una base de datos extensa en información más clara, accesible e interactiva.

Los resultados muestran que la capacidad científica en México no se distribuye de manera uniforme. Existen áreas del conocimiento, instituciones y entidades federativas que concentran una proporción importante de los investigadores registrados, mientras que otras presentan una menor presencia dentro del sistema. Esta diferencia permite identificar posibles brechas regionales e institucionales que deben considerarse al analizar el fortalecimiento de la investigación científica en el país.

En el Dashboard 1. Panorama del sistema científico, se observó que las áreas con mayor número de investigadores fueron Ciencia Sociales, Biología y Química e Ingenierías y Desarrollo Tecnológico. Asimismo, las instituciones con mayor concentración fueron

Universidad Nacional Autónoma de México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Universidad de Guadalajara. Estos resultados evidencian que algunas áreas e instituciones tienen una participación destacada dentro del sistema científico nacional.

El Dashboard 2. Calidad y estructura del capital humano permitió analizar la formación académica y el nivel de reconocimiento de los investigadores dentro del SNII. Se identificó que el nivel con mayor presencia fue Nivel I, mientras que las áreas con menor representación en los niveles más altos fueron Ciencias de la conducta. También se exploró la relación entre el índice de diversidad científica y el nivel promedio por entidad federativa. Los resultados sugieren una relación débil lo cual permite comprender con mayor detalle las diferencias existentes entre entidades.

Por su parte, el Dashboard 3. Distribución territorial y desigualdad regional mostró que los estados con mayor número de investigadores fueron Ciudad de México, Jalisco y Estado de México. En contraste, las entidades con menor presencia fueron Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala. Esto refleja una distribución territorial desigual de la capacidad científica. Además, el mapa de áreas predominantes permitió identificar patrones de especialización regional, ya que determinadas áreas del conocimiento tienen una mayor presencia en algunos estados.

Estos hallazgos se relacionan con la Meta 9.5 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, la cual plantea la necesidad de fortalecer la investigación científica y aumentar el personal dedicado a actividades de investigación y desarrollo. El proyecto permite observar el panorama nacional desde una perspectiva descriptiva y detectar regiones o áreas que podrían requerir mayor atención.

## **4.2. Conclusiones**

A partir de los objetivos planteados y de los resultados obtenidos, se concluye que los dashboards desarrollados permitieron representar de forma clara, visual e interactiva la estructura del sistema científico mexicano durante 2023. Las visualizaciones facilitaron la identificación de patrones relacionados con la concentración de investigadores por área del conocimiento, institución y entidad federativa, así como el análisis de la formación académica y del nivel de reconocimiento dentro del SNII.

En primer lugar, el proyecto permitió reconocer que la capacidad científica no se distribuye de manera uniforme en el país. Algunas instituciones, áreas del conocimiento y entidades federativas concentran una cantidad importante de investigadores, mientras que otras presentan una menor presencia. Asimismo, el análisis territorial permitió observar patrones de especialización científica mediante la identificación del área predominante en cada estado.

Además de los hallazgos obtenidos, el desarrollo del proyecto permitió fortalecer distintos aprendizajes relacionados con la visualización de datos. Uno de los principales fue comprender que la creación de un dashboard no consiste únicamente en incorporar gráficas, sino en seleccionar las representaciones visuales más adecuadas para responder preguntas específicas de investigación. En este sentido, el uso de mapas coropléticos, gráficas de barras, tablas resumen, indicadores y filtros interactivos permitió presentar la información de acuerdo con el tipo de análisis requerido.

También se comprendió la importancia de realizar un proceso previo de limpieza y preparación de los datos. La corrección de nombres de entidades federativas, la creación de variables auxiliares y la revisión del identificador CVU fueron pasos necesarios para evitar errores en Tableau y asegurar que los resultados mostrados fueran coherentes. Esto permitió reconocer que la calidad de una visualización depende directamente de la calidad y consistencia de la base de datos utilizada.

Otro aprendizaje relevante fue la importancia de planear el diseño antes de comenzar a trabajar en la herramienta digital. La elaboración de bocetos en papel permitió organizar los elementos de cada dashboard, definir la jerarquía visual de la información y establecer una secuencia lógica para presentar los resultados. Gracias a esta etapa, fue posible construir una narrativa que inicia con un panorama general del sistema científico, continúa con el análisis del capital humano y finaliza con la dimensión territorial.

El uso de Tableau Public también permitió desarrollar habilidades para crear mapas, campos calculados, tablas resumen, filtros y elementos interactivos. Asimismo, se aprendió a cuidar aspectos relacionados con la teoría del color, la legibilidad de las etiquetas, la distribución de los espacios y la selección de escalas adecuadas para facilitar la interpretación de los datos.

La presentación de los dashboards mediante Google Sites permitió comprender que la comunicación de resultados también forma parte del proceso de visualización. No basta con elaborar gráficos correctos; es necesario ofrecer un contexto claro, organizar la información de manera atractiva y facilitar que los usuarios puedan recorrer el contenido sin dificultades.

Finalmente, la aplicación de tareas y de la escala SUS permitió valorar la importancia de incorporar la opinión de los usuarios durante el desarrollo de un producto visual. El promedio obtenido fue de 84.17 puntos sobre 100, lo cual indica una percepción favorable de la usabilidad de los dashboards. Aunque se identificaron pequeños aspectos susceptibles de mejora, la evaluación permitió confirmar que las visualizaciones eran comprensibles y funcionales para la audiencia seleccionada.

En conjunto, el proyecto no sólo permitió analizar la capacidad científica de México en el marco del ODS 9, sino también aplicar de manera integral los conocimientos adquiridos durante el curso de Visualización de Datos. Se reforzó la importancia de formular preguntas claras, preparar adecuadamente la información, elegir representaciones visuales pertinentes, diseñar pensando en la audiencia y validar el producto final mediante pruebas de usabilidad.

## REFERENCIAS

Brooke, J. (1996). SUS: A “quick and dirty” usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester y A. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Generalitat de Catalunya. (2019). *Guía de visualización de datos* (1.<sup>a</sup> ed.)

Google. (s. f.). *Crear un primer sitio con Google Sites*. Ayuda de Google Workspace.

Recuperado el 4 de junio de 2026, de

<https://support.google.com/a/users/answer/9310491?hl=es>

OpenRefine. (s. f.). *OpenRefine*. <https://openrefine.org/>

Posit. (s. f.). *RStudio Desktop*. <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>

México | SIODS | *Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. (s. f.).  
<https://agenda2030.mx/ODSGoalSelected.html?ti=T&cveArb=ODS0090&goal=0&lang=es#/ind>

SECIHTI. (2026, 4 febrero). *Archivo Histórico del SNII - SECIHTI*.  
<https://secihti.mx/snii/archivo-historico-del-snii/>

Tableau Software. (s. f.). *Tableau Public*. Recuperado el 4 de junio de 2026, de  
<https://www.tableau.com/products/public>

Zavaleta-Sánchez, Y. (2026). *Analítica visual y dashboards interactivos: Diseño, implementación y toma de decisiones para la Ingeniería en Ciencia de Datos* [Diapositivas de clase]. Facultad de Estadística e Informática, Universidad Veracruzana.

Zavaleta-Sánchez, Y. (2026). *Unidad 2: Preparación y análisis de datos. Limpieza y transformación de los datos (preprocesamiento)* [Diapositivas de clase]. Facultad de Estadística e Informática, Universidad Veracruzana.

Zavaleta-Sánchez, Y. (2026, 14 de abril). *Unidad 3: Visualización y tipos de gráficos* [Diapositivas de clase]. Facultad de Estadística e Informática, Universidad Veracruzana.

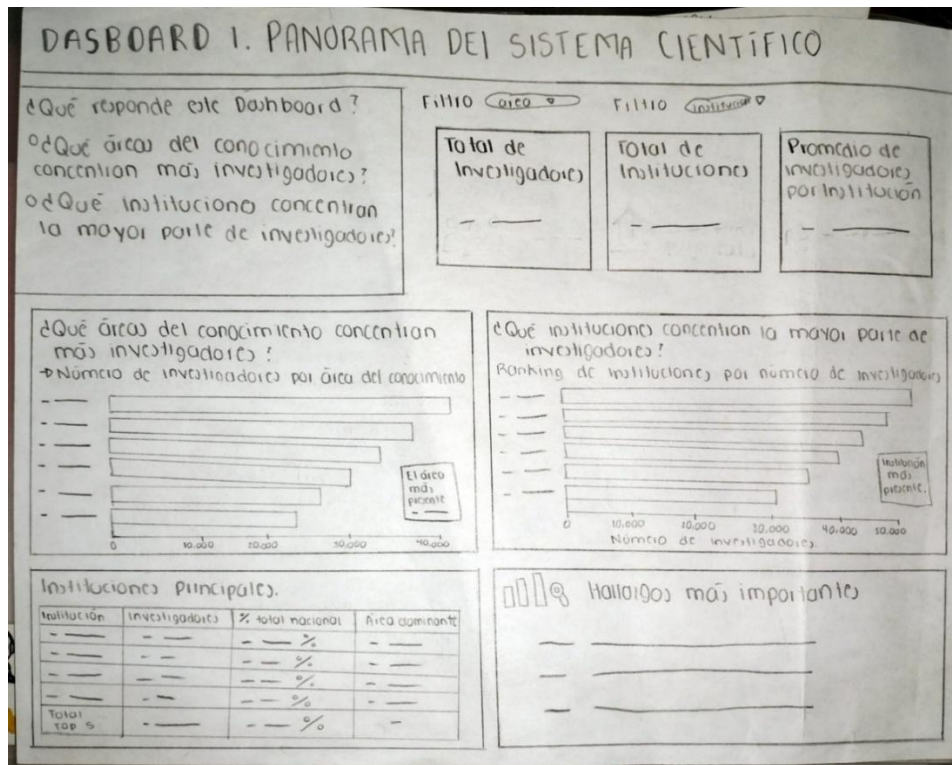
Zavaleta-Sánchez, Y. (2026, 18 de mayo). *Pruebas de usabilidad en dashboards interactivos: Evaluación empírica de la experiencia de usuario (UX) para Ciencias de Datos* [Diapositivas de clase]. Facultad de Estadística e Informática, Universidad Veracruzana.

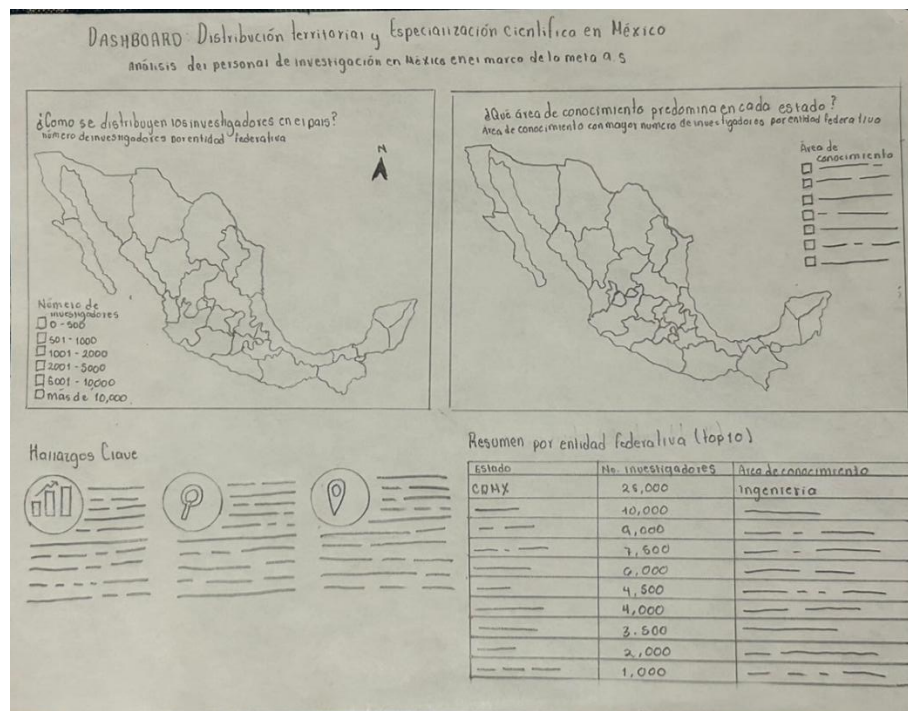
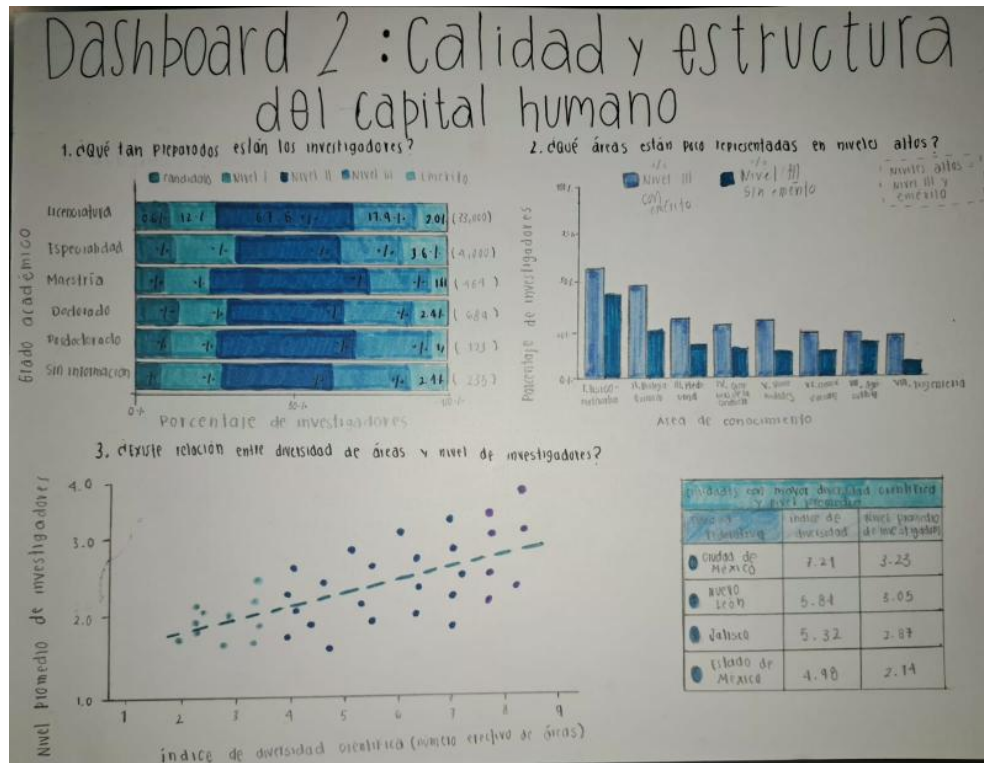
Zavaleta-Sánchez, Y. (2026, 23 de marzo). *Mapeo de datos* [Diapositivas de clase]. Facultad de Estadística e Informática, Universidad Veracruzana.

## APÉNDICES (ANEXOS)

En esta sección se incorporan los materiales complementarios utilizados durante el desarrollo y validación del proyecto. Los anexos permiten documentar el proceso de diseño, presentar las evidencias de la prueba con usuarios y facilitar el acceso a los dashboards publicados.

### Anexo 1. Bocetos iniciales de los dashboards





## Anexo 2. Enlaces de acceso a los dashboards publicados

## Dashboard 1

## Dashboard 2

### Dashboard 3

#### Anexo 3. Página web del proyecto

#### Observatorio de la ciencia en México

#### Anexo 4. Instrumento de actividades



Facultad de Estadística e Informática  
Licenciatura en Estadística



**Nombre del proyecto:** Observatorio Regional de la Ciencia en México: Análisis de la Capacidad Científica en el Marco del ODS 9.

**Equipo:** Karla Valeria Fernández Mendoza, Vanessa Guadalupe Méndez Lara, Vanessa Lizeth Rivera Baez

**Licenciatura:** Ingeniería en Ciencia de Datos

**Experiencia educativa:** Visualización de Datos

**Docente:** Dra. Yesenia Zavaleta Sánchez

#### *ACTIVIDADES*

Observa y analiza cuidadosamente cada uno de los dashboards presentados. Utiliza la información visualizada para responder las actividades correspondientes, identificando patrones, tendencias y características relevantes de la capacidad científica en México.

##### ***Dashboard 1. Panorama del sistema científico***

1. Identifica las tres áreas de conocimiento con más investigadores.
2. Identifica las tres instituciones con mayor número de investigadores.
3. Determina cuál es el área y la institución que ocupan el primer lugar.

##### ***Dashboard 2. Calidad y estructura del capital humano***

4. Identifica los niveles del SNII con mayor concentración de investigadores.
5. Determina las áreas con menor representación en niveles altos.
3. ¿Existe relación entre diversidad científica y nivel promedio?

##### ***Dashboard 3. Distribución territorial y desigualdad regional***

6. Analiza la distribución territorial de los investigadores registrados e identifica los estados que presentan la mayor concentración
7. Analiza qué entidades presentan una baja presencia científica

## Anexo 5. Cuestionario System Usability Scale

### Evaluación de Usabilidad de Dashboards sobre Investigadores en México

Este cuestionario está basado en la Escala de Usabilidad de Sistemas (System Usability Scale, SUS) y tiene como objetivo conocer su experiencia al utilizar los dashboards. Lea cada afirmación y seleccione la opción que mejor represente su opinión. Utilice una escala del 1 al 5, donde:

1 = Totalmente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo  
3 = Neutral  
4 = De acuerdo  
5 = Totalmente de acuerdo

vane.men.lar@gmail.com [Cambiar cuenta](#)

No compartido

\* Indica que la pregunta es obligatoria

#### CUESTIONARIO SUS \*

|                                                          | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Creo que me gustaría usar este dashboard con frecuencia. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Encontré el dashboard innecesariamente complejo.         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Pensé que el dashboard era fácil de usar.                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Creo que necesitaría apoyo técnico para poder utilizarlo.

Encontré que las gráficas, tablas y filtros estaban bien integrados.

Pensé que había demasiada inconsistencia visual o en la organización de la información.

Imagino que la mayoría de las personas aprendería a usar este dashboard rápidamente.

Encontré el dashboard difícil de usar.

Me sentí seguro al interpretar la información presentada.

Necesité aprender muchas cosas antes de poder interactuar con el dashboard.

## Anexo 6. Resultados de la evaluación SUS

| Marca temporal                 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |            |      |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------------|------|
| 2026/06/02 9:51:47 a.m. GMT-6  | 5  | 1  | 5  | 1  | 5  | 2  | 4  | 1  | 4  | 1   |            |      |
| 2026/06/02 9:58:56 a.m. GMT-6  | 5  | 2  | 4  | 2  | 3  | 1  | 4  | 3  | 5  | 1   |            |      |
| 2026/06/02 10:51:03 a.m. GMT-6 | 4  | 2  | 5  | 1  | 4  | 1  | 5  | 5  | 4  | 1   |            |      |
|                                | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 3  | 4   | 37         | 92.5 |
|                                | 4  | 3  | 3  | 3  | 2  | 4  | 3  | 2  | 4  | 4   | 32         | 80   |
|                                | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 0  | 3  | 4   | 32         | 80   |
|                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 84.1666667 |      |